

Expertengruppe 3

Infotext: Port Mapping

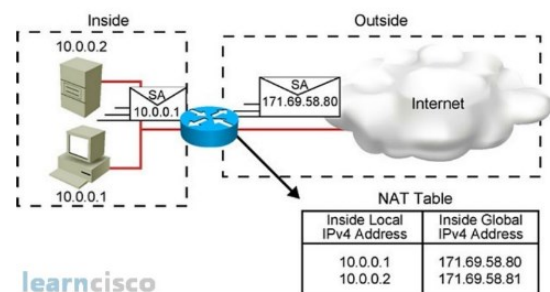
Port Mapping (auch Port Forwarding oder Portweiterleitung genannt) ermöglicht die gezielte Weiterleitung eingehender Verbindungen von einer öffentlichen IP-Adresse an ein bestimmtes Zielgerät im privaten lokalen Netzwerk. Es wird immer dann benötigt, wenn ein Dienst (z. B. Webserver, VPN, SSH) im internen Netzwerk aus dem Internet erreichbar sein soll, obwohl der Server keine öffentliche IP-Adresse besitzt. Die Weiterleitungsregeln müssen im Router hinterlegt werden.

Beispielhafte Weiterleitungsregel

Öffentliche IP:Port	Interne IP:Port	Protokoll	Ziel-Dienst
203.0.113.5:80	192.168.0.10:120	TCP	Webserver
203.0.113.5:443	192.168.0.11:443	TCP	HTTPS (Adminoberfläche)

Warum ist Port Mapping notwendig?

In IPv4-basierten Netzwerken wird zur Trennung zwischen internen Bereichen und externen Bereichen typischerweise NAT (Network Address Translation) eingesetzt. Dabei kommunizieren interne Geräte mit privaten IP-Adressen (z. B. 192.168.0.10) über einen Router mit einer öffentlichen IP-Adresse (z.B. 203.0.113.5) mit dem Internet. Bei ausgehenden Verbindungen erstellt der Router automatisch einen Eintrag in der NAT-Tabelle, welche die Adressen und Ports der internen Adresse der externen zuordnet. Dadurch können die Antwortpakete eindeutig einem internen Client zugeordnet werden.



Bei eingehenden Verbindungen werden die Daten an die öffentliche IP-Adresse des Routers gesendet, ohne Angabe, welches Zielsystem (Client) im internen Netz adressiert werden soll. Da sich hinter der öffentlichen Adresse potenziell mehrere Hundert interne IP-Adressen befinden, ist keine eindeutige Zielzuordnung ohne explizite Regel möglich. Da es keine vorherige ausgehende Verbindung gab, hat der Router auch keine Einträge zu dieser Verbindung in der NAT-Tabelle, wodurch keine Zuordnung möglich ist.

Wie funktioniert Port Mapping?

Port Mapping löst dieses Problem der fehlenden Zuordnung bei eingehenden Verbindungen, indem der Router angewiesen wird, eingehende Pakete mit einem bestimmten Zielport an eine festgelegte interne IP-Adresse weiterzuleiten.

Die Portweiterleitung definiert daher verbindlich, dass eingehende Pakete mit einer bestimmten Zielportnummer an eine vorher konfigurierte interne IP-Adresse und einen lokalen Port weitergeleitet werden. Nur so kann ein Dienst im privaten Netzwerk (z. B. ein Webserver) öffentlich verfügbar gemacht werden.

Router haben dafür normalerweise ein eigenes Register, wo die Weiterleitungsregeln angelegt werden können. Es sind mehrere Weiterleitungsregeln möglich (*Rechts Exemplar anhand eines AVM-Routers dargestellt*)

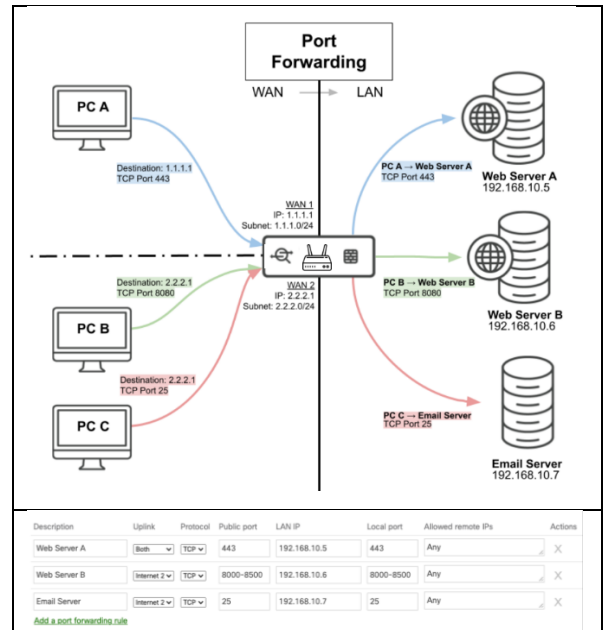


Ablauf im Detail:

Ziel: Zugriff auf Web Server-A von PC-A

Vorgehen:

1. Der Client stellt eine Verbindung zu z.B. 1.1.1.1:443 her.
2. Der Router erkennt anhand der Portweiterleitungs-konfiguration, dass dieses Paket an 192.168.10.05:443 weitergeleitet werden soll.
3. Der Router ersetzt die Zieladresse im IP-Header entsprechend: 1.1.1.1:443 --> 192.168.10.05:443
4. Das Paket wird an den Web Server A übergeben.
5. Die Antwort wird durch NAT verarbeitet und erreicht den externen Client dann über die öffentliche IP des Routers.



Sicherheitsaspekte & Risiken

Portweiterleitungen stellen aus technischer Sicht eine potenzielle Schwachstelle dar, da sie gezielte externe Zugriffe auf das interne Netzwerk erlauben.

Mögliche Risiken umfassen:

- Angriffe durch Port-Scanning oder Brute-Force-Methoden
- Ausnutzung von Sicherheitslücken in exponierten Diensten
- Fehlkonfigurationen, die unbeabsichtigt weitere interne Ressourcen freigeben

Empfohlene Schutzmaßnahmen sind:

- Nur unbedingt notwendige Ports weiterleiten (Prinzip der minimalen Angriffsfläche)
- Absicherung der veröffentlichten Dienste durch starke Authentifizierung und aktuelle Software
- Einsatz zusätzlicher Firewalls, DMZ-Strukturen oder Geo-Blocking

Sicherheitsrisiken bei Portweiterleitung



Quellen

- <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0812111.htm>
- Cisco Networking Academy: NAT & DNAT
- https://documentation.meraki.com/MX/NAT_and_Port_Forwarding/Port_Forwarding_and_NAT_Rules_on_the_MX
- RFC 3022 – Traditional NAT (IETF)

Expertenfragen:

1. Weiterleitung

Was ist Port Mapping?

2. Portweiterleitung

Warum benötigt ein NAT-Router bei eingehenden Verbindungen zwingend Portweiterleitungsregeln?

3. Konfiguration

Welche typischen Parameter sind bei einer Weiterleitungs-Regel zu konfigurieren?

4. Sicherheit

a) Weshalb sollten Portweiterleitungen nur wenn diese zwingend nötig sind verwendet werden?

b) Welche Sicherheitsmaßnahmen sollten bei der Einrichtung berücksichtigt werden?

5. Zuordnung NAT

Ein interner Webserver unter 192.168.0.50 nutzt Port 8080. Er soll extern über die öffentliche IP 203.0.113.5 über Port 80 erreichbar gemacht werden.

--> Erstellen Sie die passende Weiterleitungsregel:

Router- Settings:

Description	Protocol	Public - Port	Privat - Port	IP-Adress